كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales D'El Jadida
جامعة شعيب الدكالي
Université Chouaïb Doukkali

Examen de Probabilités

Durée: 60 min

Session Normale -Semestre 2-
Année Universitaire 2022-2023
LF Sciences Économiques et Gestion

Nom & prénom: .....

Code Apogée: |_|_|_|_|_|_|_|

N° d'examen: |_|_|_|

N° de salle: |_|_|

Groupe A

Prof. MESKAF ADIL

Chaque question à multiple choix comporte une seule bonne réponse. Il ne sera admis qu'une seule réponse par question

Les téléphones portables sont strictement interdits et doivent être éteints.

Q$_1$: *Un clavier de 12 touches* $\{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; A; B; C\}$ *permet de composer le code d'entrée d'un immeuble, à l'aide d'une lettre suivie d'un nombre de 4 chiffres distincts ou non. Le nombre de codes comportant des chiffres distincts est égale à:*

❑ : 19680; ❑ : 19682; ❑ : 19683; ❑ : $Autre$

Q$_2$: *Lors du championnat national d'athlétisme, 10 coureurs participent à la finale du sprint de 100 m. Le nombre total d'occupations possibles du podium est égale à:*

❑ : 710; ❑ : 730; ❑ : 720; ❑ : $Autre$

Q$_3$: *Si deux événements ne peuvent pas se produire en même temps, que peut-on dire de ces deux événements?:*

❑: Ils sont indépendants; ❑: Ils sont incompatibles;
❑: Ils sont impossibles; ❑: Autre

Q$_4$: *Soient A et B deux événments tels que* $P(A \cap B) = 0,1$, $P(B) = 0,2$ *. La valeur de* $P_B(\overline{A})$ *est égale à:*

❑ : $0,5$; ❑ : $0,6$; ❑ : $0,7$; ❑ : $Autre$

Q$_5$: *On dispose de deux urnes* U_1 *et* U_2*. L'urne* U_1 *contient trois boules blanches et une boule noire. L'urne* U_2 *contient une boule blanche et deux noires. On choisit une urne au hasard, ce choix étant équiprobable. Dans l'urne choisie, on tire une boule.*

1. La probabilité de tirer une boule blanche est:

   ❑ : 0.1034; ❑ : $0,1043$; ❑ : $0,475$; ❑ : $Autre$

2. On a tiré une boule blanche, la probabilité qu'elle provienne de l'urne U_1 est:

   ❑ : 0.789; ❑ : $0,2678$; ❑ : $0,2677$; ❑ : $Autre$

Q$_6$: *Une urne contient 5 boules blanches, 3 boules rouges et 2 boules noires. On extrait simultanément 3 boules de l'urne.*

1. La probabilité d'avoir 3 boules de couleur différentes deux à deux est :

   ❑ : $\frac{1}{4}$; ❑ : $\frac{1}{5}$; ❑ : $\frac{4}{56}$; ❑ : $\frac{3}{56}$; ❑ : A

2. La probabilité d'avoir 3 boules de meme couleur est :

   ❑ : $\frac{654}{720}$; ❑ : $0,25$; ❑ : $0,50$; ❑ : $Autre$

Q$_7$: *Un contrôle rigoureux des ampoules électriques fournies par un atelier a permis de constater que sur 10 000 ampoules, il y a 500 ampoules défectueuses.*
Soit X la variable aléatoire qui donne le nombre des ampoules défectueuses figurant dans un lot de 100 ampoules.

1. X suit une loi binomiale de paramètres :

   ❑ : n=100;p=0,05; ❑ : n=100;p=0,5; ❑ : A

2. La valeur de $P(X = 2)$ est égale à:

$\square : 3,5 \times 10^{-5}; \square : \frac{16}{125}; \square : Autre$

Q$_8$: *Soit Z une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 3$.*

1. La valeur de $P(Z < 1)$ est égale à:

$\square : 2 - e^{-2}; \square : 1 - e^{-2}; \square : Autre$

2. La variance de Z est égale à:

$\square : 2; \square : 3; \square : 10; \square : 6; \square : Autre$

Q$_9$: *Une variable aléatoire X suit une loi normale de moyenne $\mu = 13$ et d'écart type $\sigma = 5$. On donne :*
$\phi(0) = 0.5$, $\phi(0.4) = 0.6554$, $\phi(0.6) = 0.7257$, $\phi(1) = 0.0.8413$ *et* $\phi(1.6) = 0.9452$
où ϕ est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.

1. La probabilité que $X > 18$ est:

$\square : 0,4356; \square : 0,4434; \square : 0,4207;$
$\square : 0,4687; \square : Autre$

2. La probabilité que $10 < X < 15$ est:

$\square : 0,1941; \square : 0,1586;$
$\square : 0,1941; \square : 0,1514; \square : Autre$

Q$_{10}$: *Soit X une variable alèatoire continue a la densité de probabilité suivante*:
$\begin{cases} f(x) = a(2-x) & \text{si } 0 < x < 2 \\ f(x) = 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

1. La valeur de a est:

$\square : \frac{3}{2}; \square : \frac{1}{2}; \square : \frac{3}{ln(2)}; \square : \frac{3}{5}; \square : Autre$

2. L'espérance mathématique de X est égale à:

$\square : \frac{1}{28}; \square : \frac{-3}{8}; \square : \frac{3}{2}; \square : \frac{1}{2}; \square : Autre$

Q$_{11}$: Soit X une variable aléatoire dont la loi de probabilité est donnée par le tableau suivant:

$X = x_i$	1	2	3	4	5	6
$P(X = x_i)$	a	$\frac{1}{7}$	$2a$	$\frac{1}{7}$	a	$\frac{1}{7}$

1. La valeur de a est:

$\square : \frac{2}{9}; \square : \frac{1}{3}; \square : \frac{5}{9}; \square : \frac{1}{12}; \square : Autre$

2. La valeur de $P(X \leq 6)$ est:

$\square : 0,9; \square : 0,8; \square : 1; \square : 0,99; \square : A$